

第五章习题答案

5-1 在单相交流调压器中, 电源电压 $U_1=120\text{V}$, 电阻负载 $R=10\Omega$, 当触发角 $\alpha=90^\circ$ 时, 计算: 负载电压 U_o 、负载电流 I_o 、负载功率 P_o 和输入功率因数 λ 。

解: $\alpha=90^\circ$ 时负载电压有效值为:

$$U_o = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} (\sqrt{2}U_1 \sin \omega t)^2 d\omega t} = U_1 \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}} = 120 \times \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin(2 \times 90^\circ) + \frac{\pi - \frac{\pi}{2}}{\pi}} = 60\sqrt{2} \text{ V}$$

$$\text{负载电流有效值为: } I_o = \frac{U_o}{R} = \frac{60\sqrt{2}}{10} = 6\sqrt{2} \text{ A}$$

$$\text{负载功率为: } P_o = U_o I_o = 60\sqrt{2} \times 6\sqrt{2} = 720 \text{ W}$$

$$\text{功率因数为: } \lambda = \frac{P}{S} = \frac{720}{120 \times 6\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707$$

5-2 一调光台灯由单相交流调压电路供电, 如图 5-38 所示, 设该台灯可看作电阻负载, 在 $\alpha=0^\circ$ 时输出功率为最大值, 试求功率为最大输出功率的 80%, 50% 时的触发角 α 。

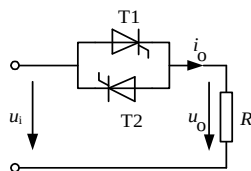


图 5-38

解: $\alpha=0^\circ$ 时输出电压最大, 为

$$U_{o\max} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\sqrt{2}U_1 \sin \omega t)^2 d\omega t} = U_1$$

此时负载电流最大, 为

$$I_{o\max} = \frac{U_{o\max}}{R} = \frac{U_1}{R}$$

因此最大输出功率为

$$P_{\max} = U_{o\max} I_{o\max} = \frac{U_1^2}{R}$$

输出功率为最大输出功率的 80% 时, 有:

$$P = 0.8P_{\text{omax}} = \frac{(\sqrt{0.8}U_1)^2}{R}$$

此时, $U_o = \sqrt{0.8}U_1$

又由

$$U_o = U_1 \sqrt{\frac{\sin 2\alpha}{2\pi} + \frac{\pi - \alpha}{\pi}}$$

解得 $\alpha = 60.54^\circ$

同理, 输出功率为最大输出功率的 50% 时, 有:

$$U_o = \sqrt{0.5}U_1$$

又由

$$U_o = U_1 \sqrt{\frac{\sin 2\alpha}{2\pi} + \frac{\pi - \alpha}{\pi}}$$

解得 $\alpha = 90^\circ$

5-3 某单相交流调压器如图 5-39 所示, 工频、额定电压 220V 的交流电源供电, 负载为阻感串联, 其中 $R=0.5\Omega$, $L=2\text{mH}$ 。试求: (1) 触发角 α 的移相范围; (2) 负载电流的最大有效值; (3) 最大输出功率及此时电源侧的功率因数; (4) 当 $\alpha=\pi/2$ 时, 晶闸管电流有效值、晶闸管导通角和电源侧功率因数。

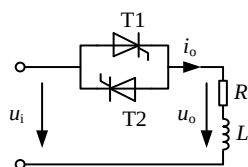


图 5-39

解: (1) 负载阻抗及负载阻抗角分别为:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{R^2 + (2\pi fL)^2} = \sqrt{0.5^2 + (2\pi \times 50 \times 2 \times 10^{-3})^2} \approx 0.803\Omega$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{X_L}{R}\right) = \arctan\left(\frac{2\pi fL}{R}\right) = \arctan\left(\frac{2\pi \times 50 \times 2 \times 10^{-3}}{0.5}\right) \approx 0.89864 \approx 51.49^\circ$$

触发角 α 的变化范围为：

$$\varphi \leq \alpha \leq \pi$$

即

$$0.89864 \leq \alpha \leq \pi$$

(2) 当 $\alpha \leq \varphi$ 时，输出电压最大，负载电流也为最大，负载电流最大有效值为：

$$I_{\text{omax}} = \frac{U_1}{Z} = \frac{220}{\sqrt{0.5^2 + (2\pi \times 50 \times 2 \times 10^{-3})^2}} \approx 273.98 (\text{A})$$

(3) $\alpha = \varphi$ 时输出功率也最大，为：

$$P_{\text{omax}} = I_{\text{omax}}^2 R = \left(\frac{220}{\sqrt{0.5^2 + (2\pi \times 50 \times 2 \times 10^{-3})^2}} \right)^2 \times 0.5 \approx 37531.94 (\text{W}) = 37.532 (\text{kW})$$

功率因数为：

$$\lambda = \frac{P_{\text{omax}}}{U_1 I_{\text{omax}}} = \frac{37531.94}{220 \times 273.98} = 0.6227$$

实际上，此时功率因数也就是负载阻抗角的余弦，即

$$\cos \varphi = 0.6227$$

(4) 当 $\alpha = \pi/2$ 时，先计算晶闸管的导通角，由 $\sin(\alpha + \theta - \varphi) = \sin(\alpha - \varphi)e^{\frac{\theta}{\tan \varphi}}$ 得

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta - 0.89864\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 0.89864\right)e^{\frac{-\theta}{\tan 0.89864}}$$

解得晶闸管导通角为： $\theta = 2.375242 = 136.1^\circ$

此时，晶闸管电流有效值为：

$$\begin{aligned} I_{\text{VT}} &= \frac{U_1}{\sqrt{2\pi Z}} \sqrt{\theta - \frac{\sin \theta \cos(2\alpha + \varphi + \theta)}{\cos \varphi}} \\ &= \frac{220}{\sqrt{2\pi} \times 0.803} \sqrt{2.375 - \frac{\sin 2.375 \cos(\pi + 0.89864 + 2.375)}{\cos 0.89864}} \\ &= 123.2 (\text{A}) \end{aligned}$$

则负载电流有效值为：

$$I_o = \sqrt{2}I_{VT} = 174.2A$$

因此电源侧功率因数为：
$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{I_o^2 R}{U_1 I_o} = \frac{\sqrt{2}I_{VT} R}{U_1} = \frac{\sqrt{2} \times 123.2 \times 0.5}{220} = 0.396$$

5-4 交流调功电路，采用过零触发。电源电压 $U_1=220V$ ，电阻负载 $R=1\Omega$ ，控制周期 T_C 内，使晶闸管导通 0.3s，断开 0.2s，计算电阻负载的功率及该电路的最大功率。

解：设定周期 $T_C=0.3s+0.2s=0.5s$

假定晶闸管一直导通时，所送出的功率为：

$$P_{\max} = \frac{U_1^2}{R} = 48.4kW$$

晶闸管导通 0.3s,断开 0.2s，送到电阻负载上的功率为：

$$P = \frac{N}{M} P_{\max} = \frac{0.3}{0.2+0.3} \times 48.4 = 29.04(kW)$$

5-5 交流调压电路和交流调功电路有什么区别？二者各运用于什么样的负载？为什么？

答：交流调压电路和交流调功电路的电路形式完全相同，二者的区别在于控制方式不同。

交流调压电路是在交流电源的每个周期对输出电压波形进行控制。而交流调功电路是将负载与交流电源接通几个周波，再断开几个周波，通过改变接通周波数与断开周波数的比值来调节负载所消耗的平均功率。

交流调压电路广泛用于灯光控制（如调光台灯和舞台灯光控制）及异步电动机的软启动，也用于异步电动机调速。在供用电系统中，还常用于对无功功率的连续调节。此外，在高电压小电流或低电压大电流直流电源中，也常采用交流调压电路调节变压器一次电压。如采用晶闸管相控整流电路，高电压小电流可控直流电源就需要很多晶闸管串联；同样，低电压大电流直流电源需要很多晶闸管并联。这都是十分不合理的。采用交流调压电路在变压器一次侧调压，其电压电流值都不太大也不太小，在变压器二次侧只要用二极管整流就可以了。这样的电路体积小、成本低、易于设计制造。

交流调功电路常用于电炉温度这样时间常数很大的控制对象。由于控制对象的时间常数大，没有必要对交流电源的每个周期进行频繁控制。

5-6 交交变频电路的最高输出频率是多少？制约输出频率提高的因素是什么？

答：一般来讲，构成交交变频电路的两组变流电路的脉波数越多，最高输出频率就越高。当交交变频电路中采用常用的 6 脉波三相桥式整流电路时，最高输出频率不应高于电网频率的 $1/3 \sim 1/2$ 。当电网频率为 50Hz 时，交交变频电路输出的上限频率为 20Hz 左右。

当输出频率增高时，输出电压一周期所包含的电网电压段数减少，波形畸变严重，电压波形畸变和由此引起的电流波形畸变以及电动机的转矩脉动是限制输出频率提高的主要因素。

5-7 举例说明 AC-DC-AC 组合变换电路的特点及应用场合。

答：AC-DC-AC 组合变换电路由 AC-DC、DC-AC 两类基本变换电路组成，输出频率不受输入电源频率的限制，广泛应用于 AC-DC-AC 变频调速系统中。分为电压型和电流型两种电路。

（1）电压型 AC-DC-AC 变换电路：直流电路中采用电容滤波

不能再生反馈的电压型 AC-DC-AC 变频电路：AC-DC 部分采用不可控整流，功率只能由电源向直流电路输送，不能向电源反馈，DC-AC 部分能量可以双向流动。

采用泵升电压限制电路的电压型 AC-DC-AC 变换电路：在中间直流电容两端并联泵升电压限制电路，把负载反馈的能量消耗在能耗电阻上，这种电路可应用于对电动机制动时间有一定要求的调速系统中。

利用可控变换器实现再生反馈的电压型 AC-DC-AC 变换电路：在不可控 AC-DC 整流电路上增加一套可控变换电路，在电动机负载制动时通过控制变换器将电能反馈回电网，应用在交流电动机负载频繁快速加减速场合

PWM 控制的电压型 AC-DC-AC 变换电路：AC-DC 电路和 DC-AC 电路都采用 PWM 控制，能量都可以双向流动，可实现电机四象限运行，控制较复杂，成本较高，可应用于风力发电中发电机的调速。

（2）电流型 AC-DC-AC 变换电路：直流电路中采用电感滤波

采用可控 AC-DC 的电流型 AC-DC-AC 变换电路：只需调节可控 AC-DC 电路的触发角使中间直流电压反极性，即可实现再生制动，与电压型相比整流部分只用一套可控变换电路，结构相对简单。

PWM 控制的电流型 AC-DC-AC 变换电路：采用双 PWM 电路，电动机也可四象限运行，与电压型电路一样可通过对整流电路的 PWM 控制使输入电流为正弦波，并使输入功率因数为 1。

5-8 什么是 TCR，什么是 TSC？它们的基本原理是什么？各有何特点？

答：TCR 是晶闸管控制电抗器。TSC 是晶闸管投切电容器。

二者的基本原理如下：

TCR 是利用电抗器来吸收电网中的无功功率（或提供感性的无功功率），通过对晶闸管开通角 α 角的控制，可以连续调节流过电抗器的电流，从而调节 TCR 从电网中吸收的无功功率的大小。

TSC 则是利用晶闸管来控制用于补偿无功功率的电容器的投入和切除来向电网提供无功功率（提供容性的无功功率）。

二者的特点是：

TCR 只能提供感性的无功功率，但无功功率的大小是连续的。实际应用中往往配以固定电容器（FC），就可以在从容性到感性的范围内连续调节无功功率。

TSC 提供容性的无功功率，符合大多数无功功率补偿的需要。其提供的无功功率不能连续调节，但在实用中只要分组合理，就可以达到比较理想的动态补偿效果。

5-9 静止无功补偿装置的基本原理及作用。

答：（1）静止无功补偿装置的基本原理：

静止无功补偿装置是利用控制晶闸管的导通角对无源电力元件进行控制或投切的电能质量治理装置。利用电容器和可控类型的电抗器进行快速、平滑可控的动态无功补偿(可提供可变的容性或感性无功)，通过发出或吸收无功功率来控制它所连接的输电系统的节点电压或功率潮流。

（2）静止无功补偿装置的作用：

当静止无功补偿装置(SVC)作为系统补偿时，其作用主要有：维持输电线路上的节点电压，减小线路上因为功率流动变化造成的电压波动，并提高输电线路有功功率的传输容量和电网的静态稳定性；在网络故障情况下，快速稳定电压，维持线路输电能力，提高电网的暂态稳定性；增加系统的阻尼，抑制电网的功率振荡；在输电线路末端进行无功功率补偿和电压支持，提高电压稳定性等等。

当静止无功补偿装置(SVC)作为负荷补偿时，SVC 的作用有：抑制负荷变化造成的电压波动和闪变；补偿负荷所需要的无功电流，改善功率因数，优化电网的能量流动；补偿有功和无功负荷的不平衡，提高电能的使用效率。

5-10 某用户 10kV 变电站低压有功负荷为 400MW，无功负荷为 320Mvar，现提升低压侧功率因数达到 0.92，则需在低压侧补偿多少无功，现有一个 TCR 和三个 TSC 型装置组成的 SVC 系统，TSC 单台容量 90Mvar，TCR 支路电感为 24.8mH，则需要投入几组 TSC 电容器，

TCR 晶闸管控制角是多少？

解：补偿前视在负荷及功率因数为：

$$S_c = \sqrt{P_c^2 + Q_c^2} = \sqrt{400^2 + 320^2} \text{MVA} = 512.25 \text{MVA}$$
$$\cos \varphi = \frac{P_c}{Q_c} = \frac{400 \text{MW}}{512.25 \text{MVA}} \approx 0.78$$

确定无功补偿容量：

$$Q_{\text{svc}} = P_c (\tan \varphi - \tan \varphi')$$
$$= 400 \times (\tan \arccos 0.78 - \tan \arccos 0.92)$$
$$\approx 150 \text{Mvar}$$

选择 SVC 进行无功补偿，为达到要求的功率因数，需投入 2 组 TSC 电容器组，即

$$\text{无功补偿容量为：} Q_c = 180 \text{Mvar}$$

多余的容性无功用 TCR 来抵消：

$$Q_L = Q_c - Q_{\text{svc}} = 180 - 150 \text{Mvar} = 30 \text{Mvar}$$

因此 TCR 每相吸收 10Mvar 无功

TCR 随晶闸管控制角 α 变化的基波等值电纳为：

$$B_L = \frac{\delta - \sin \delta}{\pi X_L} = \frac{2(\pi - \alpha) - \sin[2(\pi - \alpha)]}{\pi \omega L} = \frac{2(\pi - \alpha) + \sin 2\alpha}{\pi \cdot 2\pi fL}$$

则由

$$Q_L' = B_L U^2 = \frac{2(\pi - \alpha) + \sin 2\alpha}{\pi \cdot 2\pi fL} U^2 = \frac{2(\pi - \alpha) + \sin 2\alpha}{2\pi^2 \times 50 \times 0.0254} \times 10000^2 = 10 \text{Mvar}$$

解得 TCR 晶闸管控制角为： $\alpha = 100^\circ$